

线性代数第三次习题课

赵彦通

Nankai University
ytzhao@mail.nankai.edu.cn

May 28, 2026

目录

- 1 题目 2: 含参数的方程组
- 2 题目 6: 向量的线性表示
- 3 题目 7: 向量组的线性相关性
- 4 题目 10: 极大无关组
- 5 题目 13: 齐次方程组求解
- 6 题目 14: 非齐次方程组求解

题目 2: 含参数 k 的方程组求解 P169 T2 I

【题目】已知线性方程组：

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k \\ x_1 + x_2 + kx_3 = k^2 \end{cases}, \text{ 问当 } k \text{ 为何值时无解？有唯一解？有无穷多解？}$$

并在有解时求其解。

【详细解答】

首先计算系数矩阵 A 的行列式 $|A|$ ：

$$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1, c_3+c_1} \begin{vmatrix} k+2 & 1 & 1 \\ k+2 & k & 1 \\ k+2 & 1 & k \end{vmatrix} = (k+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}$$

题目 2: 含参数 k 的方程组求解 P169 T2 II

$$= (k+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix} = (k+2)(k-1)^2$$

由此可知, 当 $k = 1$ 或 $k = -2$ 时, $|A| = 0$ 。

情况 1: 当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解。由克莱姆法则:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & k & 1 \\ k^2 & 1 & k \end{vmatrix} = -(k-1)^2(k+1)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & k^2 & k \end{vmatrix} = (k-1)^2, \quad D_3 = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & k \\ 1 & 1 & k^2 \end{vmatrix} = (k-1)^2(k+1)^2$$

题目 2: 含参数 k 的方程组求解 P169 T2 III

解为: $x_1 = -\frac{k+1}{k+2}, x_2 = \frac{1}{k+2}, x_3 = \frac{(k+1)^2}{k+2}$ 。

情况 2: 当 $k = 1$ 时, 原方程组的三个方程均变为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 。此时秩 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 有无穷多解。令 $x_2 = c_1, x_3 = c_2$, 得通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

情况 3: 当 $k = -2$ 时, 增广矩阵为:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

题目 2: 含参数 k 的方程组求解 P169 T2 IV

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 + 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

最后一行出现 $0 = 3$ 的矛盾方程, 此时 $r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$, 故**无解**。

题目 6: 向量 β 的线性表示 P170 T6 I

【题目】 已知 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (k, -k, 0)^T, \beta = (1, k^2, 2)^T$ 。(1) k 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出表示式。(2) k 为何值时不能表示?

【详细解答】

设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 对增广矩阵 $\bar{A}$ 进行行变换:

$$\begin{aligned}\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 1 \\ -1 & 1 & -k & k^2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & k^2+1 \\ 0 & -2 & -k & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & k^2+1 \\ 0 & 0 & -k & k^2+2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

题目 6: 向量 β 的线性表示 P170 T6 II

结论 (2): 不能表示的情况

当 $k = 0$ 时, 化简后的矩阵最后一行变为 $(0, 0, 0 \mid 2)$, 即 $0 = 2$, 方程组无解。因此, 当 $k = 0$ 时, β 不能被线性表示。

结论 (1): 可以表示的情况

当 $k \neq 0$ 时, 秩 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 有唯一解, 可以线性表示。回代求解: 由第 3 行得: $x_3 = -\frac{k^2+2}{k}$ 。由第 2 行得: $x_2 = \frac{k^2+1}{2}$ 。代入第 1 行得: $x_1 = 1 - x_2 - kx_3 = 1 - \frac{k^2+1}{2} + k^2 + 2 = \frac{k^2+5}{2}$ 。

表示式为:

$$\beta = \frac{k^2+5}{2}\alpha_1 + \frac{k^2+1}{2}\alpha_2 - \frac{k^2+2}{k}\alpha_3$$

题目 7 (1): 判定线性相关性 P170 T7(1) I

【题目 (1)】 判定下列向量组是线性相关还是线性无关？

$$\alpha_1 = (2, -3, 1)^T, \alpha_2 = (3, -1, 5)^T, \alpha_3 = (1, -4, 3)^T。$$

【详细解答】

判断这三个三维向量是否线性相关，等价于计算由它们构成的方阵的行列式是否为零。

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

按第一行展开：

$$|A| = 2 \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

题目 7 (1): 判定线性相关性 P170 T7(1) II

$$|A| = 2(-3 - (-20)) - 3(-9 - (-4)) + 1(-15 - (-1))$$

$$|A| = 2(17) - 3(-5) + 1(-14) = 34 + 15 - 14 = 35$$

因为 $|A| = 35 \neq 0$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是**线性无关**的。

题目 7 (3): 判定线性相关性 P170 T7(3) I

【题目 (3)】 判定下列向量组是线性相关还是线性无关？

$$\alpha_1 = (1, -1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T, \alpha_3 = (1, 3, -1, -3)^T。$$

【详细解答】

将向量作为列构成矩阵，进行初等行变换求秩：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3+r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

题目 7 (3): 判定线性相关性 P170 T7(3) II

化简后的阶梯型矩阵非零行数为 2, 即 $r(A) = 2$ 。因为秩 $r(A) = 2 < 3$ (向量个数), 故存在非零解。所以该向量组是**线性相关**的。

题目 10 (1): 求极大无关组及线性表示 P170 T10(1) I

【题目 (1)】 $\alpha_1 = (1, 1, 3, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -1, 3)^T, \alpha_3 = (5, -2, 8, -9)^T, \alpha_4 = (-1, 3, 1, 7)^T$, 求极大无关组并将其余向量线性表示。

【详细解答】

将向量按列排成矩阵，化为行最简形：

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\substack{r_3-r_2 \\ r_4-2r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

题目 10 (1): 求极大无关组及线性表示 P170 T10(1) II

$$\xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元在第 1、2 列, 故极大无关组为 α_1, α_2 。根据行最简形对应的列向量读出系数, 得:

$$\alpha_3 = \frac{3}{2}\alpha_1 - \frac{7}{2}\alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

题目 10 (2): 求极大无关组及线性表示 P170 T10(2) I

【题目 (2)】

$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 3, 5)^T, \alpha_4 = (4, -2, 5, 6)^T, \alpha_5 = (-3, -1, -5, -7)^T$ 。

【详细解答】

同样化为行最简形矩阵：

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\substack{r_2 \div (-2) \\ r_3+r_2 \\ r_4-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

题目 10 (2): 求极大无关组及线性表示 P170 T10(2) II

主元在第 1、2 列, 故极大无关组为 α_1, α_2 。其余向量表示为:

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2, \quad \alpha_5 = -2\alpha_1 - \alpha_2$$

题目 13 (1): 求齐次方程组基础解系及全部解 P171 T13(1) I

【题目 (1)】 解齐次方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$$

【详细解答】

对系数矩阵进行行化简:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 & -3 \\ -3 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 15 & -6 & 13 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -6 & 13 \end{pmatrix}$$

题目 13 (1): 求齐次方程组基础解系及全部解 P171 T13(1) II

$$\xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 10 & -5 & 10 \\ 0 & -9 & 3 & -9 \\ 0 & 19 & -8 & 19 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 19 & -8 & 19 \end{pmatrix}$$

最终化为行最简形:

$$\xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩 $r = 3$, 自由变量有 $4 - 3 = 1$ 个, 取 x_4 。同解方程: $x_1 = -x_4, x_2 = -x_4, x_3 = 0$ 。令 $x_4 = 1$, 得基础解系: $\xi = (-1, -1, 0, 1)^T$ 。全部解: $x = c(-1, -1, 0, 1)^T$ (c 为常数)。

题目 13 (3): 求齐次方程组基础解系及全部解 P171 T13(3) I

【题目 (3)】 解齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

【详细解答】

对系数矩阵进行行化简:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 3r_1 \\ r_4 - 5r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\ 0 & -4 & -8 & -8 & -24 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & -6 & -12 & -12 & -36 \end{pmatrix}$$

题目 13 (3): 求齐次方程组基础解系及全部解 P171 T13(3) II

$$\xrightarrow[r_4 \div (-6)]{r_2 \div (-4)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩 $r = 2$, 自由变量有 $5 - 2 = 3$ 个, 取 x_3, x_4, x_5 。同解方程:

$x_1 = x_3 + x_4 + 5x_5$, $x_2 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5$ 。分别令自由变量为 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 得基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

全部解: $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\xi_3$ 。

题目 14 (2): 求非齐次方程组全部解 P172 T14(2) I

【题目 (2)】 解非齐次方程组:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}$$

【详细解答】

对增广矩阵进行行化简:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{array} \right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

题目 14 (2): 求非齐次方程组全部解 P172 T14(2) II

$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 有无穷多解。取 x_2, x_4 为自由变量。同解方程:

$x_1 = x_2 + x_4 + 1/2, \quad x_3 = 2x_4 + 1/2$ 。令 $x_2 = 0, x_4 = 0$ 得特解 $\eta^* = (1/2, 0, 1/2, 0)^T$ 。对应齐次方程基础解系: $\xi_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 2, 1)^T$ 。全部解:

$$x = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

题目 14 (4): 求非齐次方程组全部解 P172 T14(2) I

【题目 (4)】解非齐次方程组:

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 7x_5 = -3 \\ 9x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 9x_5 = -4 \\ 6x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 7x_4 + x_5 = -1 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

【详细解答】

对增广矩阵进行行化简 (交换第 1 行与第 4 行):

$$\bar{A} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & -1 & 4 & 4 & -1 & 0 \\ 9 & -3 & 4 & 8 & 9 & -4 \\ 6 & -2 & 6 & 7 & 1 & -1 \\ 6 & -2 & 2 & 5 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

题目 14 (4): 求非齐次方程组全部解 P172 T14(2) II

$$\begin{aligned}
 &\xrightarrow{\cdots} \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & -1 & 4 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -4 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 9 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdots} \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & -1 & 4 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\cdots} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1/3 & 0 & 2/3 & 5/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 5$, 有无穷多解。自由变量 x_2, x_4, x_5 。同解方程:

$x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_4 - \frac{5}{3}x_5 - \frac{2}{3}$, $x_3 = -\frac{1}{2}x_4 + \frac{3}{2}x_5 + \frac{1}{2}$ 。特解: $\eta^* = (-2/3, 0, 1/2, 0, 0)^T$ 。基础解系:

题目 14 (4): 求非齐次方程组全部解 P172 T14(2) III

$\xi_1 = (1/3, 1, 0, 0, 0)^T, \xi_2 = (-2/3, 0, -1/2, 1, 0)^T, \xi_3 = (-5/3, 0, 3/2, 0, 1)^T$ 。全部解:

$$x = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2/3 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -5/3 \\ 0 \\ 3/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

感谢聆听

Q & A

线性代数习题解答与讲解

赵彦通

ytzhao@mail.nankai.edu.cn

2026.5